

and taking into account some qualitative characteristics of scientific and pedagogical workers in management.

Keywords: scientific and pedagogical workers, personnel potential, qualification requirements, higher educational institutions.

УДК 004.046

ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ

С.А. Иванов, О.К. Панина

*Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет
им. С.М. Кирова,
г. Санкт-Петербург, Россия*

В статье рассмотрен процесс проектирования информационной модели для анализа теоретической и практической подготовки выпускников вузов на основе данных об их успеваемости за весь период обучения. Разработаны функциональная диаграмма в нотации IDEF0, диаграмма в нотации DFD, диаграмма вариантов использования информационной модели.

Ключевые слова: проектирование информационных систем, анализ данных, функциональное моделирование.

Традиционный метод анализа успеваемости студентов предполагает ручной сбор и обработку данных, что может отнимать много времени и приводить к ошибкам. Автоматизированная система может упростить этот процесс, сделав его более эффективным и точным. Система может собирать данные из различных источников, таких как информационные системы для учащихся, системы управления обучением и инструменты оценки, и обрабатывать их в режиме реального времени.

Для оптимизации процессов в рамках проведения анализа успеваемости и практической подготовки студентов была предложена интеграция в виде аналитической платформы Logipom, что позволит упростить, сократить время работы сотруднику и избежать ошибок во время проведения анализа.

Входными данными процесса будут являться:

1. данные по практической подготовке;
2. данные студентов;
3. данные по успеваемости;
4. данные по итоговой аттестации.

Выходными данными будут являться результат анализа успеваемости и практической подготовки студентов.

Механизмами управления будут являться локальные нормативные акты университета и аналитическая платформа Loginom. Для детального анализа процессов проведение анализа успеваемости и практической подготовки студентов функциональная модель была декомпозирована. Первый уровень декомпозиции состоит из подпроцессов: сбор данных из электронной системы вуза, наполнение базы данных 1С, интеграция базы в Loginom, анализ данных. Декомпозиция первого уровня представлена на рисунке 1.

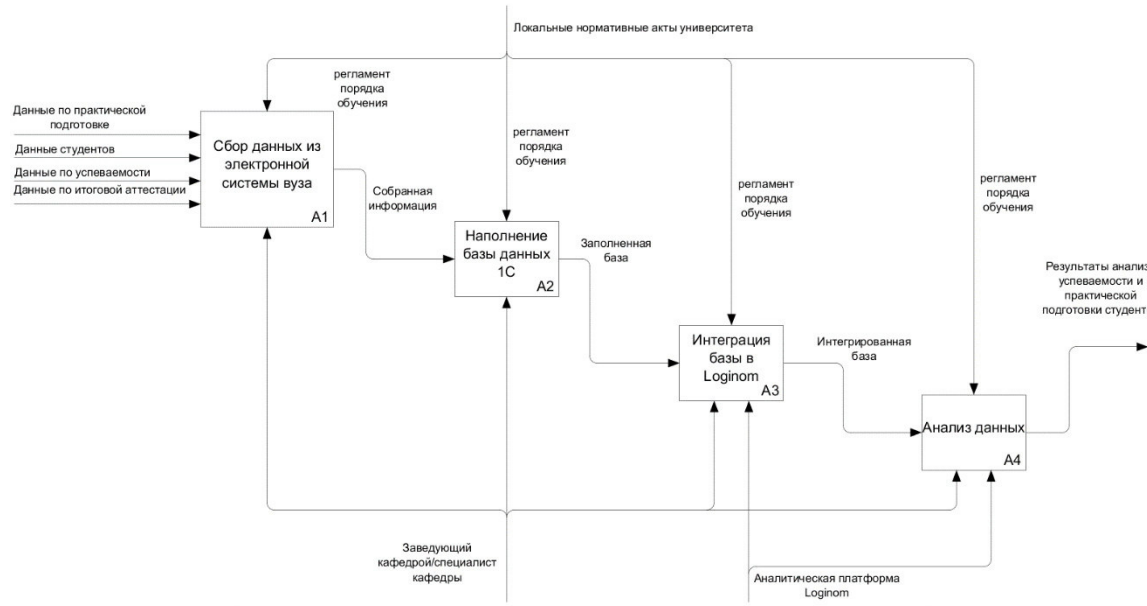


Рисунок 1 – Декомпозиция функциональной диаграммы

Из диаграммы видно, что аналитическая платформа Loginom участвует в качестве механизма в двух подпроцессах первого уровня декомпозиции и далее, а именно интеграция базы в Loginom, анализ данных. Заведующий кафедры в виде механизма участвует в каждом подпроцессе.

DFD – Data Flow Diagram, в переводе означает диаграмма потока данных. Используется для описания процессов верхнего уровня и для описания реально существующих в организации потоков данных. Также DFD нотации удобны при анализе, когда система рассматривается с точки зрения документооборота. При этом можно наглядно увидеть, где хранятся данные, каким образом производится обмен документацией, где в этом процессе допущены ошибки организации бизнес-процессов и прочее. В DFD происходит рассмотрение, откуда появляются данные, какие нужны, обработка данных и отправка результатов. В этой нотации описывается не только процесс, но и движение потоков данных.

Входными данными процесса будут информация из базы данных, а выходной – результаты анализа. На диаграмме представлены такие сущности, как специалист кафедры и аналитическая платформа Loginom. Диаграмма DFD представлена на рисунке 2.



Рисунок 2 – Диаграмма в нотации DFD

Диаграмма вариантов использования – диаграмма, которая описывает функционал разрабатываемой информационной системы для группы потребителей. Она демонстрирует, как будут взаимодействовать с системой. Создание диаграммы имеет цели:

1. определение общих границ и контекст на начальных этапах проектирования информационной системы;
2. определение общих требований к функциональному поведению;
3. разработка исходной модели;
4. подготовка исходной модели для взаимодействия с потребителями.

Диаграмма вариантов использования представлена на рисунке 3.

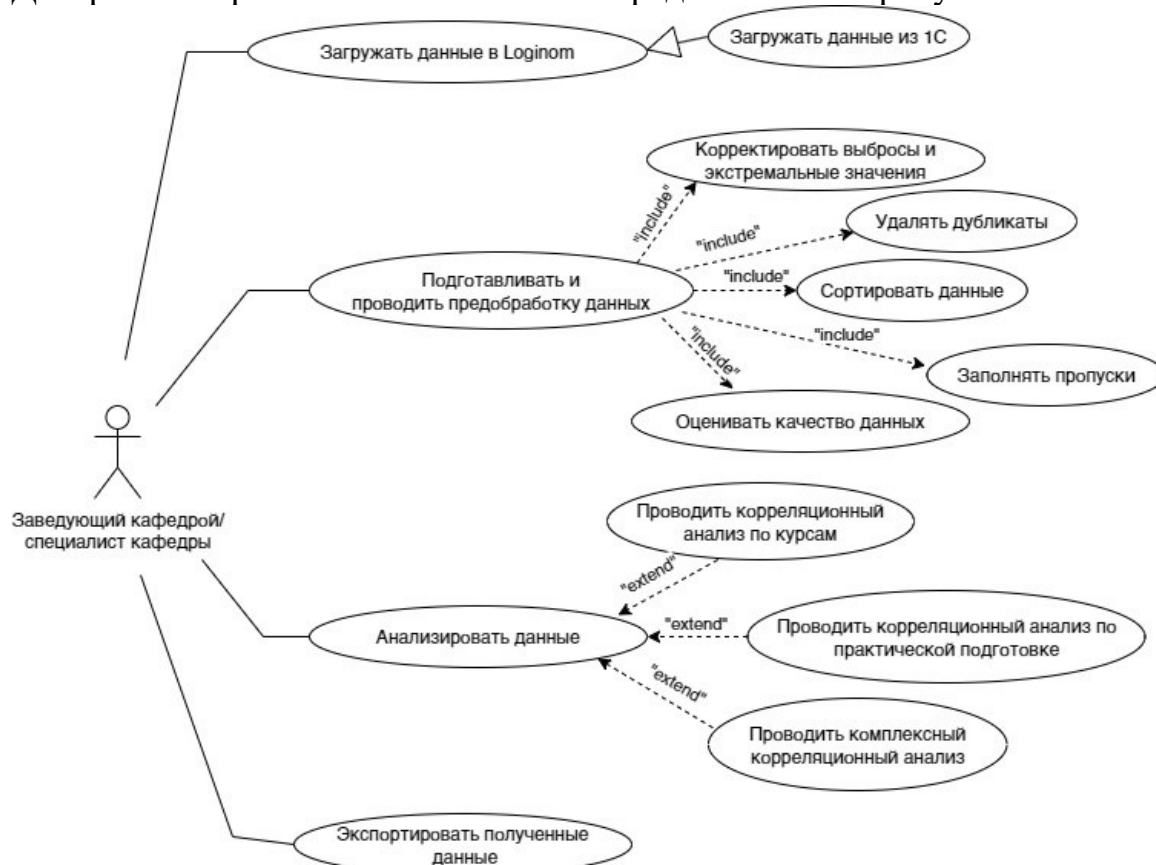


Рисунок 3 – Диаграмма вариантов использования

В качестве участника значится заведующий кафедры/специалист кафедры, который взаимодействует с прецедентами (описание множества последовательных событий). В диаграмме вариантов использования имеется 4 отношения ассоциации, которые могут быть использованы специалистом:

1. загружать данные;
2. подготавливать и проводить предобработку данных;
3. анализировать данные;
4. экспортировать полученные данные.

Прецедент загрузить данные имеет отношение обобщение – загружать данные из 1С.

Прецедент подготавливать и проводить предобработку данных имеет отношения включения («include» используется, что некоторый вариант использования включает в себя другой вариант):

1. удалять дубликаты;
2. сортировать данные;
3. заполнять пропуски;
4. оценивать качество данных;
5. корректировать выбросы и экстремальные значения.

Прецедент анализировать данные имеет отношение расширения («extend», это выборочное отношение исключения, которое действие выполняется необязательно):

1. проводить корреляционный анализ по курсам;
2. проводить корреляционный анализ по практической подготовке;
3. проводить комплексный корреляционный анализ.

Список использованных источников

1. Зиннатулина А.Р. Основы моделирования информационных систем AS-IS и TO-BE / А.Р. Зиннатулина // Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования: Электронный сборник статей по материалам XLV студенческой международной научно-практической конференции. Том 10 (45) : Ассоциация научных сотрудников "Сибирская академическая книга", 2018. – С. 270-275.

2. Гришанова Т.В. Основы моделирования информационных систем AS-IS и TO-BE / Т. В. Гришанова // Актуальные вопросы бизнеса : сборник статей научно-практической конференции, Брянск, 27 декабря 2017 года. – Брянск: Брянский институт управления и бизнеса, 2017. – С. 61-65.

3. Аналитическая платформа Loginom [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://loginom.ru/> (дата обращения 22.08.2023).

4. IDEF0-моделирование системы предоставления информации / И. А. Соловьева, Д. С. Соловьев, Д. В. Слетков, В. В. Хлебников // Материалы конференций ГНИИ «Нацразвитие» : Сборник избранных статей по материалам научных конференций ГНИИ «Нацразвитие», Санкт-Петербург, 10–13 марта 2021 года. – СПб: ГНИИ «Нацразвитие», 2021. – С. 49-52.

PROJECT INFORMATION MODEL FOR ANALYSIS OF THEORETICAL AND PRACTICAL TRAINING OF UNIVERSITY GRADUATES

S.A. Ivanov, O.K. Panina

*Saint-Petersburg State Forest Technical University,
St. Petersburg, Russia*

The article discusses the process of designing an information model for analyzing the theoretical and practical training of university graduates based on data on their academic performance for the entire period of study. A functional diagram in IDEF0 notation, a diagram in DFD notation, and a diagram of use cases for the information model have been developed.

Key words: information systems design, data analysis, functional modeling.

УДК 378.6

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ С КУРСАНТАМИ ВУЗОВ МЧС РОССИИ

А.А. Карапузиков, Н.П. Мураев, М.В. Дьяков

*Уральский институт ГПС МЧС России,
г. Екатеринбург, Россия*

Научная статья исследует инновационные подходы, которые могут быть использованы при проведении практических занятий с курсантами вузов МЧС России. Рассматриваются различные аспекты подходов, включая применение новых технологий, развитие навыков решения проблем, тимбилдинг и другие методы, способствующие эффективному обучению будущих специалистов МЧС России.

Ключевые слова: инновационный подход, тимбилдинг, практические занятия, курсант.

Подготовка курсантов вузов МЧС является ключевым этапом в формировании квалифицированных специалистов, готовых эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. Проблема необходимости применения инновационных подходов при проведении практических занятий с курсантами вузов МЧС России заключается в том, что традиционные методы обучения часто оказываются недостаточно эффективными для подготовки будущих специалистов МЧС России. Быстро меняющиеся технологии, сложность чрезвычайных ситуаций и требования к квалификации сотрудников требуют новых подходов к обучению.